

LỚP LUYỆN TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 5
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề: 1205

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Thống kê điểm trung bình của một số học sinh lớp 12 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Số trung vị (làm tròn đến hàng trăm) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A.** 8,15. **B.** 10,15. **C.** 7,15. **D.** 9,15.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $N = 8 + 10 + 16 + 24 + 13 + 7 + 4 = 82$.

Vị trí trung vị là $\frac{N}{2} = 41$.

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là: 8; 18; 34; 58; 71; 78; 82.

Vì $34 < 41 \leq 58$ nên trung vị thuộc nhóm [8;8,5).

Ta có $L_m = 8$, $c = 34$, $f_m = 24$, $h = 0,5$.

Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 8 + \frac{41 - 34}{24} \cdot 0,5 = 8 + \frac{7}{48} \approx 8,15$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho điểm $M(3; -1; 1)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

- A.** $3x - 2y + z - 12 = 0$. **B.** $3x + 2y + z - 8 = 0$. **C.** $3x - 2y + z + 12 = 0$. **D.** $x - 2y + 3z + 3 = 0$.

Lời giải.

Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_\Delta = (3; -2; 1)$.

Mặt phẳng cần tìm vuông góc với đường thẳng Δ nên nhận $\vec{u}_\Delta$ làm vectơ pháp tuyến, tức là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.

Phương trình mặt phẳng đi qua $M(3; -1; 1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; -2; 1)$ là

$$3(x - 3) - 2(y + 1) + 1(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 12 = 0.$$

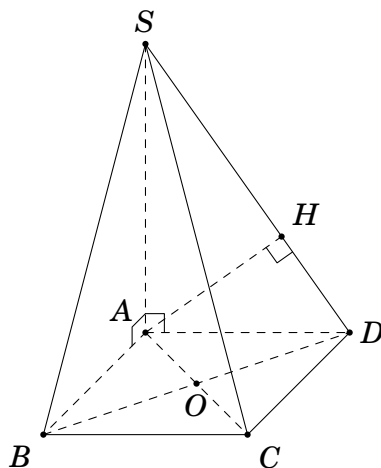
Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông tâm O cạnh a . Cạnh bên $SA = a\sqrt{2}$ và vuông góc với đáy $(ABCD)$. Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng (SCD) .

- A. $d = a$. B. $d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$. C. $d = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. D. $d = a\sqrt{3}$.

Lời giải.



Vì $AB \parallel CD$ nên $AB \parallel (SCD)$, do đó $d(B, (SCD)) = d(A, (SCD))$.

Ta có $CD \perp AD$ (do $ABCD$ là hình vuông) và $CD \perp SA$ (do $SA \perp (ABCD)$).

Suy ra $CD \perp (SAD)$.

Trong mặt phẳng (SAD) , kẻ $AH \perp SD$ tại H .

Vì $CD \perp (SAD)$ nên $CD \perp AH$.

Từ đó suy ra $AH \perp (SCD)$, hay $d(A, (SCD)) = AH$.

Xét tam giác SAD vuông tại A , có đường cao AH , ta có

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{1}{(a\sqrt{2})^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{1}{2a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{3}{2a^2}.$$

Suy ra $AH^2 = \frac{2a^2}{3}$, do đó $AH = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Vậy $d = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên mỗi khoảng $(-\infty; -\frac{1}{2})$ và $(-\frac{1}{2}; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình:

- A. $y = 0,5$. B. $y = 2$. C. $x = 2$. D. $x = -0,5$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	2	$+\infty$	2
		$-\infty$	

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

Do đó, đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{4-\sqrt{3}}(9x-5) < \log_{4-\sqrt{3}}(3x+1)$ là:

- A.** $(1; +\infty)$. **B.** $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{9}; 1\right)$. **D.** $\left(-\frac{1}{3}; \frac{5}{9}\right)$.

Lời giải.

Ta có cơ số $a = 4 - \sqrt{3} > 1$.

Bất phương trình đã cho tương đương với hệ điều kiện:

$$\begin{cases} 9x-5 > 0 \\ 9x-5 < 3x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{5}{9} \\ 6x < 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{5}{9} \\ x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{5}{9} < x < 1.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = \left(\frac{5}{9}; 1\right)$.

Vậy chọn **C**.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 6. [BQD] Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$, công bội $q = 3$. Tính u_3

- A.** 8. **B.** 18. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải.

Số hạng thứ ba của cấp số nhân là $u_3 = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot 3^2 = 18$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 7. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^3 - x$, $y = 3x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$. Diện tích của (H) được tính bằng công thức:

- A.** $S = \int_1^3 |x^3 - 4x| dx$. **B.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x) dx$. **C.** $S = \int_1^3 (x^3 - 4x)^2 dx$. **D.** $S = \int_1^3 (4x - x^3) dx$.

Lời giải.

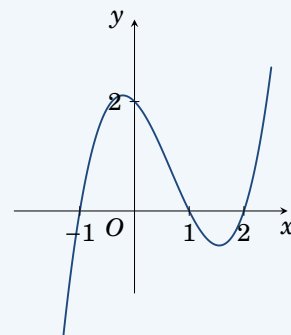
Diện tích hình phẳng (H) được tính bằng công thức:

$$S = \int_1^3 |(x^3 - x) - 3x| dx = \int_1^3 |x^3 - 4x| dx.$$

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình sau. Khẳng định nào sau đây đúng?



- A. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.
- B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
- C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
- D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x_{CD} \in (-1; 0)$ và đạt cực tiểu tại $x_{CT} \in (1; 2)$.

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; x_{CD})$ và $(x_{CT}; +\infty)$.

Vì $-1 < x_{CD}$ nên khoảng $(-\infty; -1)$ là tập con của $(-\infty; x_{CD})$.

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Nhận xét: Đồ thị cắt trục hoành tại $x = -1$, $x = 1$, $x = 2$ và trục tung tại $y = 2$ nên đây là đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. Ta tính được $x_{CD} = \frac{2 - \sqrt{7}}{3} \approx -0,21$ nên hàm số đồng biến trên $(-\infty; -0,21)$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$ cho các véc tơ $\vec{u}(1; 1; 1)$; $\vec{v}(0; 1; m)$. Để góc giữa hai véc tơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ có số đo bằng 45° thì m bằng

- A. $-\sqrt{3}; \sqrt{3}$.
- B. $1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}$.
- C. $\sqrt{3}$.
- D. $2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Mặt khác:

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot m}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} \cdot \sqrt{0^2 + 1^2 + m^2}} = \frac{m + 1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2 + 1}}.$$

Suy ra $\frac{m + 1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{m^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} m + 1 > 0 \\ 2(m + 1)^2 = 3(m^2 + 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ 2m^2 + 4m + 2 = 3m^2 + 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m^2 - 4m + 1 = 0. \end{cases}$

Giải phương trình $m^2 - 4m + 1 = 0$ ta được $m = 2 \pm \sqrt{3}$ (thỏa mãn điều kiện).

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 10. [BQD] Họ nguyên hàm của hàm số: $y = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là

- A. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C$.
- B. $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.
- C. $F(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C$.
- D. $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int \left(x^2 - 3x + \frac{1}{x} \right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \ln|x| + C$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [BQD] Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

A. $\frac{7}{34}$.

B. $\frac{9}{34}$.

C. $\frac{9}{17}$.

D. $\frac{8}{17}$.

Lời giải.

Tập hợp 17 số nguyên dương đầu tiên có 17 phần tử.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{17}^2 = 136$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hai số chẵn”.

Trong 17 số nguyên dương đầu tiên có 8 số chẵn (từ 2 đến 16) và 9 số lẻ.

Số cách chọn 2 số chẵn từ 8 số chẵn là $n(A) = C_8^2 = 28$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{28}{136} = \frac{7}{34}$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

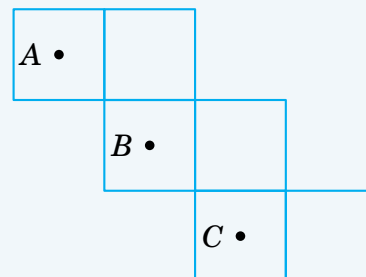
Câu 12. [BQD] Hình vẽ cho một hình khai triển của một hình lập phương có cạnh bằng 4 đơn vị. Các điểm A, B, C là tâm của các mặt chứa chúng. Khi gấp hình khai triển này lại thành một hình lập phương, diện tích tam giác ABC có các đỉnh là A, B, C bằng bao nhiêu đơn vị diện tích?

A. $2\sqrt{2}$.

B. $2\sqrt{3}$.

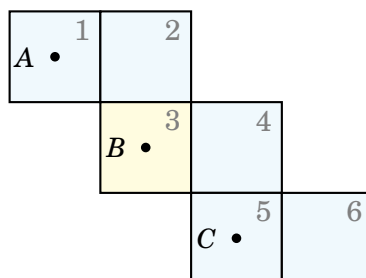
C. $4\sqrt{2}$.

D. $4\sqrt{3}$.



Lời giải.

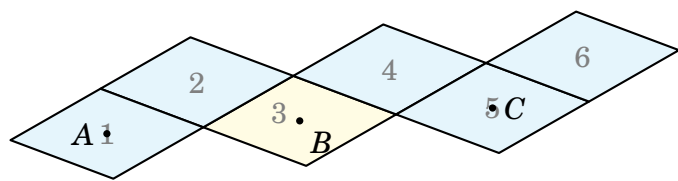
Đánh số các mặt của hình khai triển từ 1 đến 6 như hình vẽ bên dưới.



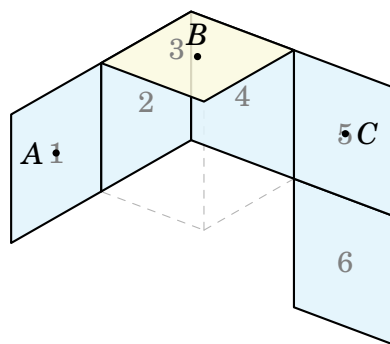
Quá trình gấp giấy thành khối lập phương diễn ra qua 5 bước. Để dễ dàng quan sát điểm B nằm trên đỉnh, ta sẽ chọn mặt số 3 làm **nắp trên cùng (nằm ngang)** và cố định mặt này, sau đó bẻ cụp lần lượt các mặt còn lại xuống dưới.

(Góc nhìn được tinh chỉnh hơi nghiêng để không có bất kỳ đường nét đứt nào bị trùng lấp với đường nét liền).

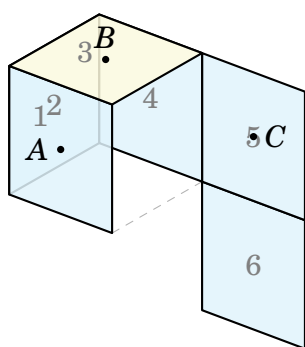
Bước 1: Đặt mặt số 3 (chứa B) làm nắp trên cùng nằm ngang, các mặt còn lại trải phẳng.



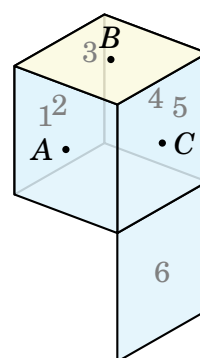
Bước 2: Gấp mặt số 2 và số 4 cụp xuống 90° tạo thành mặt sau và mặt bên phải.



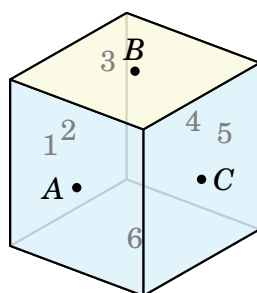
Bước 3: Bẻ gấp tiếp mặt số 1 (chứa A) hướng vào trong góc 90° để làm mặt bên trái.



Bước 4: Bẻ gấp mặt số 5 (chứa C) hướng vào trong góc 90° để làm mặt trước.

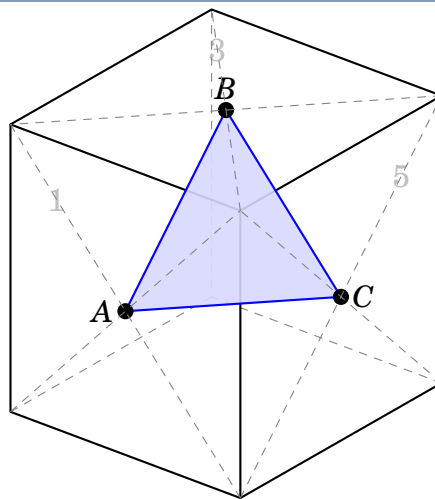


Bước 5: Gấp nốt mặt số 6 cụp xuống làm đáy, ta thu được khối lập phương hoàn chỉnh.



Quá trình gấp giữ nguyên mặt số 3 trên đỉnh giúp ta dễ dàng nhìn thấy ba mặt chứa A, B, C là ba mặt kề nhau, chúng chung nhau một đỉnh duy nhất ở góc phía trên – đằng trước – bên trái của khối lập phương.

Dưới đây là hình vẽ phóng to khối lập phương cùng với mặt phẳng tam giác ABC :



Khoảng cách giữa tâm của hai mặt kề nhau trong một hình lập phương cạnh a chính bằng nửa độ dài đường chéo của một mặt hình vuông, tức là $d = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Áp dụng với giả thiết $a = 4$, ta có $AB = BC = CA = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$.

Do đó, ABC là một tam giác đều có độ dài cạnh bằng $2\sqrt{2}$.

Diện tích tam giác đều ABC là

$$S = \frac{AB^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{(2\sqrt{2})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}.$$

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x) = \frac{ax+8}{x+b}$ có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	3	$+\infty$	3

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trục đối xứng $d: y = mx + n$ ($m > 0$) của đồ thị hàm số $y = f(x)$ hợp với trục hoành một góc lớn hơn 60° .	☐	☒
b) Tập giá trị và tập xác định của hàm số $y = f(x)$ lần lượt là $T = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	☒	☐
c) $a + 2b = -1$.	☐	☒
d) Xét điểm $A \in (C)$, tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận của (C) luôn lớn hơn 2,83.	☐	☒

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta có đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -2$ và tiệm cận ngang $y = 3$.

Suy ra $-b = -2 \Leftrightarrow b = 2$ và $a = 3$.

Hàm số có dạng $y = \frac{3x+8}{x+2}$.

a) **S Sai.**

Đồ thị (C) có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường tiệm cận $I(-2;3)$.

Trục đối xứng có hệ số góc $m > 0$ của (C) là đường thẳng đi qua I và có hệ số góc $m = 1$.

Góc α tạo bởi đường thẳng này và trục hoành thỏa mãn $\tan \alpha = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.

Do $45^\circ < 60^\circ$ nên phát biểu này sai.

b) **D Đúng.**

Từ bảng biến thiên, tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ và tập giá trị là $T = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

c) **S Sai.**

Ta có $a = 3$ và $b = 2$ nên $a + 2b = 3 + 2 \cdot 2 = 7 \neq -1$.

d) **S Sai.**

Gọi $A\left(x_0; 3 + \frac{2}{x_0+2}\right) \in (C)$ với $x_0 \neq -2$.

Tổng khoảng cách từ A đến hai đường tiệm cận là

$$S = |x_0 + 2| + \left| 3 + \frac{2}{x_0+2} - 3 \right| = |x_0 + 2| + \frac{2}{|x_0 + 2|}.$$

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có

$$S \geq 2\sqrt{|x_0 + 2| \cdot \frac{2}{|x_0 + 2|}} = 2\sqrt{2} \approx 2,828.$$

Dấu "=" xảy ra khi

$$|x_0 + 2| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 + \sqrt{2} \\ x_0 = -2 - \sqrt{2}. \end{cases}$$

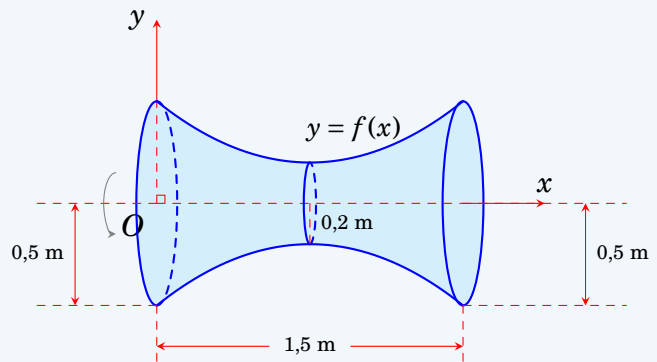
Vì giá trị nhỏ nhất của S là $2\sqrt{2} < 2,83$ nên không thể nói tổng khoảng cách luôn lớn hơn 2,83.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 ☐

Câu 2. [BQD] Một chậu nước có dạng một khối tròn xoay với thiết diện qua trục của chậu (mặt cắt đi qua hai tâm của hai đường tròn đáy) là hai đường parabol đối xứng nhau qua trục đó. Biết hai đường tròn đáy chậu cùng có bán kính bằng 0,5m; thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của chậu có bán kính 0,2m; chiều cao của chậu nước bằng 1,5m. Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ 5 lít/phút. Xét hệ trục tọa độ Oxy với gốc O trùng với tâm đường tròn đáy của chậu nước, tia Ox chứa trục của chậu nước (đơn vị trên mỗi trục là mét). Mặt cắt qua trục của chậu nước cho ta hai nhánh parabol như hình vẽ. Gọi $y = f(x)$ là parabol nằm phía trên trục hoành.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.	☒	☐
b) Sức chứa tối đa của chậu nước bằng $0,5\text{m}^3$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục, đơn vị: mét khối).	☒	☐
c) Sau 1,5 giờ bơm nước (làm tròn đến hàng phần chục của giờ) thì chậu đầy nước.	☒	☐
d) Nếu bơm từ đầu như thế thì đến phút thứ 20, tốc độ dâng lên của nước bằng 0,01m/phút (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Hàm số $y = f(x)$ có dạng đồ thị là một parabol nên $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Từ các dữ kiện về kích thước, ta có đồ thị hàm số đi qua các điểm $(0; 0,5)$, $(1,5; 0,5)$ và có đỉnh tại tâm chậu với tọa độ $(0,75; 0,2)$.

Thay tọa độ các điểm vào hàm số, ta tìm được $a = \frac{8}{15}$, $b = -\frac{4}{5}$, $c = \frac{1}{2}$.

Do đó $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.

Lưu ý quy đổi tốc độ bơm: 5 lít/phút = $0,005\text{m}^3/\text{phút}$.

a) **Đúng.**

Theo lập luận ở trên, hàm số cần tìm là $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$.

b) **Đúng.**

Thể tích tối đa của chậu là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay miền phẳng giới

hạn bởi đồ thị $f(x)$ quanh trục Ox :

$$V = \pi \int_0^{1,5} [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^{1,5} \left(\frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2 dx = \frac{147\pi}{1000} \approx 0,4618(\text{m}^3).$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $0,5\text{m}^3$.

c) **Đ** Đúng.

Thời gian để bơm đầy chậu nước là:

$$t = \frac{V}{0,005} = \frac{0,147\pi}{0,005} = 29,4\pi \approx 92,36(\text{phút}) \approx 1,54(\text{giờ}).$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $1,5$ giờ.

d) **Đ** Đúng.

Gọi mực nước tại thời điểm t là h (với h là tọa độ trên trục Ox).

Thể tích nước tại thời điểm t là $V(t) = \pi \int_0^h [f(x)]^2 dx$.

Đạo hàm hai vế theo thời gian t , ta có tốc độ bơm là $\frac{dV}{dt} = \pi[f(h)]^2 \cdot \frac{dh}{dt} = 0,005$.

Tại phút thứ 20, thể tích nước trong chậu là $V_{20} = 20 \cdot 0,005 = 0,1(\text{m}^3)$.

Sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình $\pi \int_0^h \left(\frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2 dx = 0,1$, ta được mực nước $h \approx 0,1643(\text{m})$.

Tại độ cao này, bán kính mặt nước là $f(0,1643) \approx 0,3830(\text{m})$.

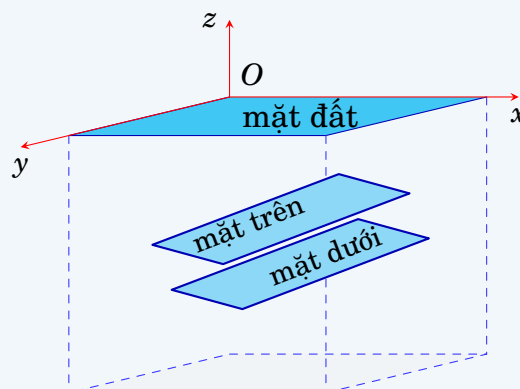
Tốc độ dâng của mực nước tại thời điểm đó là:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{0,005}{\pi[f(h)]^2} \approx \frac{0,005}{\pi \cdot (0,3830)^2} \approx 0,0108(\text{m/phút}).$$

Làm tròn đến hàng phần trăm (chữ số thập phân thứ hai), do chữ số thập phân thứ ba là $0 < 5$ nên ta giữ nguyên, kết quả nhận được là $0,01\text{m/phút}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 3. [BQD] Một công ty khai thác mỏ đã xác định được một lớp quặng nằm dưới mặt đất. Các điểm (x, y, z) được xác định tương đối so với văn phòng khai thác mỏ tại $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Mặt đất được mô hình hóa bởi mặt phẳng nằm ngang có phương trình $z = 0$. Mặt trên của lớp quặng được mô hình hóa là một phần của mặt phẳng đi qua các điểm $A(8; 4; -50)$, $B(12; 14; -42)$ và $C(-6; 20; -60)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Góc nhọn giữa mặt đất và mặt trên của lớp quặng $\approx 49,5^\circ$.	☒	☐
b) Lớp quặng được biết có bề dày $14\sqrt{14}$ mét, với mặt dưới được mô hình hóa là một phần của một mặt phẳng song song với mặt trên. Khi đó phương trình của mặt dưới lớp quặng là $19x+6y-17z+346=0$.	☐	☒
c) Công ty khai thác dự định khoan thẳng đứng xuống từ một điểm trên mặt đất để chạm tới lớp quặng. Sau khi mũi khoan chạm mặt trên, nó tiếp tục xuyên qua lớp quặng cho tới khi chạm mặt dưới. Khi chiều dài đoạn mũi khoan nằm bên trong lớp quặng khoảng 81m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☒	☐
d) Người ta nhận thấy rằng, trên thực tế, hiệu quả chi phí và độ an toàn có thể được cải thiện nếu thực hiện khoan theo phương xiên. Vì vậy, công ty đề xuất một kế hoạch mới: khoan từ điểm $D(-14;3;0)$ xuống lớp quặng theo hướng thích hợp. Nếu chọn đường đi ngắn nhất, thì véc-tơ vị trí của điểm mà tại đó mũi khoan chạm tới mặt trên của lớp quặng là $\left(\frac{149}{7}; \frac{99}{7}; -\frac{221}{7}\right)$.	☒	☐

Lời giải.

Mặt trên của lớp quặng là mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $A(8;4;-50)$, $B(12;14;-42)$ và $C(-6;20;-60)$. Ta có $\overrightarrow{AB} = (4;10;8)$ và $\overrightarrow{AC} = (-14;16;-10)$.

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_P = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-228; -72; 204) = -12(19;6;-17)$.

Chọn véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (19;6;-17)$, phương trình mặt phẳng (P) là:

$$19(x-8) + 6(y-4) - 17(z+50) = 0 \Leftrightarrow 19x + 6y - 17z - 1026 = 0.$$

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$, nhận $\vec{k} = (0;0;1)$ làm véc-tơ pháp tuyến.

a) Đúng.

Gọi α là góc nhọn giữa mặt đất và mặt trên của lớp quặng, ta có:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| |\vec{k}|} = \frac{|-17|}{\sqrt{19^2 + 6^2 + (-17)^2} \cdot 1} = \frac{17}{\sqrt{686}} = \frac{17}{7\sqrt{14}}.$$

Suy ra $\alpha \approx 49,52^\circ$.

b) Sai.

Mặt dưới (Q) song song với (P) nên có dạng $19x + 6y - 17z + D = 0$ ($D \neq -1026$).

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng là bề dày lớp quặng:

$$d((P), (Q)) = d(A, (Q)) = \frac{|19(8) + 6(4) - 17(-50) + D|}{\sqrt{19^2 + 6^2 + (-17)^2}} = \frac{|1026 + D|}{7\sqrt{14}}.$$

Theo giả thiết bề dày bằng $14\sqrt{14}$, ta có:

$$\frac{|1026 + D|}{7\sqrt{14}} = 14\sqrt{14} \Leftrightarrow |1026 + D| = 1372 \Leftrightarrow \begin{cases} D = 346 \\ D = -2398. \end{cases}$$

Vì mặt dưới nằm sâu hơn mặt trên so với mặt đất (cùng tọa độ x, y thì giá trị z phải âm nhiều hơn), mà từ phương trình ta rút được $z = \frac{19x + 6y + D}{17}$, nên ta phải chọn hằng số D nhỏ hơn để z nhỏ hơn.

Do đó phương trình đúng của mặt dưới phải là $19x + 6y - 17z - 2398 = 0$.

c) **Đ Đúng.**

Giả sử mũi khoan đi thẳng đứng (cùng phương với $\vec{k}$) từ điểm $M(x_0; y_0; 0)$ trên mặt đất.

Nó cắt mặt trên (P) tại $M_1\left(x_0; y_0; \frac{19x_0 + 6y_0 - 1026}{17}\right)$ và mặt dưới (Q) tại $M_2\left(x_0; y_0; \frac{19x_0 + 6y_0 - 2398}{17}\right)$

Chiều dài mũi khoan nằm trong lớp quặng là khoảng cách M_1M_2 dọc theo phương Oz :

$$L = |z_{M_1} - z_{M_2}| = \left| \frac{-1026 - (-2398)}{17} \right| = \frac{1372}{17} \approx 80,71 \text{ (m)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 81m.

d) **Đ Đúng.**

Để đường đi là ngắn nhất, mũi khoan phải đi dọc theo đường thẳng Δ qua $D(-14; 3; 0)$ và vuông góc với mặt trên (P) .

Đường thẳng Δ nhận $\vec{n} = (19; 6; -17)$ làm vectơ chỉ phương, có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = -14 + 19t \\ y = 3 + 6t \\ z = -17t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Tọa độ điểm chạm H của mũi khoan với mặt trên là nghiệm của phương trình:

$$19(-14 + 19t) + 6(3 + 6t) - 17(-17t) - 1026 = 0 \Leftrightarrow 686t - 1274 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{13}{7}.$$

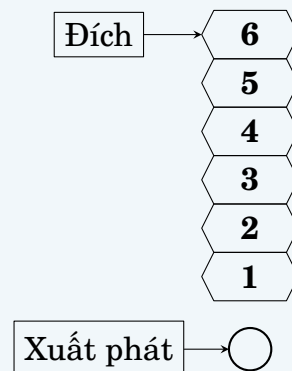
Thay $t = \frac{13}{7}$ vào phương trình tham số của Δ , ta tìm được $H\left(\frac{149}{7}; \frac{99}{7}; -\frac{221}{7}\right)$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d đúng
--------	-------	--------	--------

□

Câu 4. [BQD] Trong một trò chơi, con ngựa của bạn Toàn đang đứng ở vị trí xuất phát (như hình vẽ). Luật chơi như sau: Để di chuyển con ngựa, bạn Toàn cần gieo một con xúc xắc có sáu mặt cân đối, đồng chất. Ở mỗi lượt chơi, bạn có tối đa ba lần gieo. Ở lần gieo thứ nhất, con ngựa di chuyển đến ô có số thứ tự bằng số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc. Từ những lần gieo sau, nếu tổng của số tương ứng với số chấm gieo được của con xúc xắc và số tương ứng ghi ở ô con ngựa đang đứng lớn hơn 6 thì con ngựa sẽ đứng yên, còn nếu tổng này nhỏ hơn hoặc bằng 6 thì con ngựa được di chuyển số ô bằng số chấm gieo được. Con ngựa này gọi là về đích nếu nó đến được ô số 6.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất bằng $\frac{1}{6}$.	☒	☐
b) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ hai bằng $\frac{5}{36}$.	☒	☐
c) Xác suất để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và trong cả ba lần gieo con ngựa đều được di chuyển bằng $\frac{5}{108}$.	☒	☐
d) Xác suất để con ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo bằng $\frac{19}{54}$.	☐	☒

Lời giải.

Gọi $X_1, X_2, X_3 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ lần lượt là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

a) **Đúng.**

Để con ngựa về đích ở lần gieo thứ nhất, ta phải có $X_1 = 6$.
Xác suất của biến cố này là $\frac{1}{6}$.

b) **Đúng.**

Để con ngựa về đích ở đúng lần gieo thứ hai, nó không được về đích ở lần thứ nhất ($X_1 \leq 5$) và tổng số chấm hai lần gieo phải bằng 6, tức là $X_1 + X_2 = 6$.
Các trường hợp thuận lợi cho bộ (X_1, X_2) là $(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)$.
Có 5 kết quả thuận lợi trong tổng số $6^2 = 36$ kết quả có thể xảy ra ở hai lần gieo.
Xác suất cần tìm là $\frac{5}{36}$.

c) **Đúng.**

Để con ngựa về đích ở lần gieo thứ ba và luôn di chuyển trong cả ba lần, ta cần $X_1 + X_2 < 6$ (để không về đích sớm và không phải đứng yên) và $X_1 + X_2 + X_3 = 6$.
Gọi $S = X_1 + X_2$, ta có các trường hợp sau:
TH 1: $S = 2 \Rightarrow X_1 = 1, X_2 = 1$. Suy ra $X_3 = 4$ (có 1 cách).
TH 2: $S = 3 \Rightarrow (X_1, X_2) \in \{(1, 2), (2, 1)\}$. Suy ra $X_3 = 3$ (có 2 cách).

TH 3: $S = 4 \Rightarrow (X_1, X_2) \in \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$. Suy ra $X_3 = 2$ (có 3 cách).

TH 4: $S = 5 \Rightarrow (X_1, X_2) \in \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$. Suy ra $X_3 = 1$ (có 4 cách).

Số cách để bộ ba số (X_1, X_2, X_3) thỏa mãn là $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ cách.

Xác suất cần tìm là $\frac{10}{6^3} = \frac{10}{216} = \frac{5}{108}$.

d) S Sai.

Số phần tử của không gian mẫu xét cho 3 lần gieo là $n(\Omega) = 6^3 = 216$.

Ta tính số kết quả thuận lợi để về đích sau nhiều nhất ba lần gieo:

- Về đích ngay lần thứ nhất: $X_1 = 6$, hai lần sau gieo tùy ý nên có $1 \cdot 6 \cdot 6 = 36$ cách.

- Về đích đúng ở lần thứ hai: từ ý b) có 5 cách cho hai lần đầu, lần ba gieo tùy ý nên có $5 \cdot 6 = 30$ cách.

- Về đích đúng ở lần thứ ba: chia làm hai loại.

Loại 1: Di chuyển ở cả ba lần (đã đếm ở ý c) có 10 cách.

Loại 2: Đứng yên ở lần gieo thứ hai. Điều này xảy ra khi $X_1 \leq 5$, $X_1 + X_2 > 6$ và $X_1 + X_3 = 6$ (do vị trí sau lần hai vẫn là X_1).

Từ $X_1 + X_3 = 6 \Rightarrow X_3 = 6 - X_1$. Ta đếm số cách chọn X_2 sao cho $X_2 > 6 - X_1$:

Nếu $X_1 = 1 \Rightarrow X_2 = 6$ (có 1 cách).

Nếu $X_1 = 2 \Rightarrow X_2 \in \{5, 6\}$ (có 2 cách).

Nếu $X_1 = 3 \Rightarrow X_2 \in \{4, 5, 6\}$ (có 3 cách).

Nếu $X_1 = 4 \Rightarrow X_2 \in \{3, 4, 5, 6\}$ (có 4 cách).

Nếu $X_1 = 5 \Rightarrow X_2 \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$ (có 5 cách).

Tổng số cách của loại 2 là $1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$ cách.

Vậy số kết quả thuận lợi để về đích đúng ở lần thứ ba là $10 + 15 = 25$ cách.

Tổng số kết quả thuận lợi để ngựa về đích sau nhiều nhất ba lần gieo là $36 + 30 + 25 = 91$ cách.

Xác suất đúng phải là $\frac{91}{216}$, khác với $\frac{19}{54}$ (vì $\frac{19}{54} = \frac{76}{216}$).

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

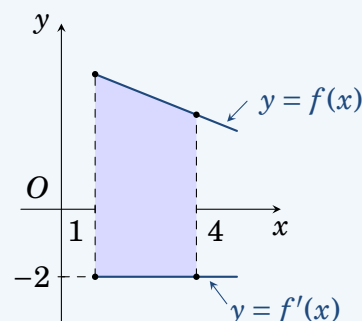
 □

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho đồ thị của các hàm số $y = f(x)$ và $y = f'(x)$ là các đường thẳng như hình vẽ dưới đây. Diện tích phần tô màu bằng 36 đơn vị diện tích. Tính $3(f(2) + 1)$.

Đáp án:

3	6		
---	---	--	--



Lời giải.

Từ đồ thị, ta thấy $y = f'(x)$ là đường thẳng nằm ngang cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 .

Suy ra $f'(x) = -2$ với mọi x .

Hàm số $f(x)$ là một nguyên hàm của $f'(x)$ nên có dạng $f(x) = -2x + C$.

Diện tích phần tô màu là diện tích hình thang vuông giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = f'(x) = -2$, $x = 1$ và $x = 4$.

Ta có phương trình diện tích:

$$\int_1^4 (f(x) - f'(x)) dx = 36$$

Suy ra $\int_1^4 (-2x + C - (-2)) dx = 36$.

Lấy nguyên hàm, ta được $(-x^2 + (C+2)x)|_1^4 = 36$.

Thay cận vào ta có $(-16 + 4(C+2)) - (-1 + 1(C+2)) = 36$.

Rút gọn ta được $3C - 9 = 36$, tương đương $3C = 45$, suy ra $C = 15$.

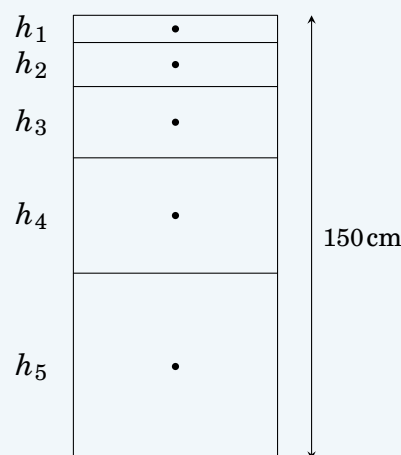
Vậy $f(x) = -2x + 15$.

Do đó $f(2) = -2 \cdot 2 + 15 = 11$.

Giá trị biểu thức cần tính là $3(f(2) + 1) = 3(11 + 1) = 36$.

Đáp án: **36** □

Câu 2. [BQD] Tỉ lệ vàng $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ là một khái niệm phổ biến trong toán học và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong thiết kế nội thất, người ta thường áp dụng tỉ lệ vàng để có được sự cân bằng hài hoà và tính thẩm mỹ cao. Một người thợ mộc thiết kế một cái tủ đựng quần áo bằng gỗ như hình vẽ bên dựa vào tỉ lệ vàng này. Biết rằng chiều cao của cái tủ này là 150cm và nếu gọi h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 (cm) là chiều cao các ngăn đựng quần áo thì $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_4}{h_3} = \frac{h_5}{h_4} = \varphi$. Hỏi chiều cao h_1 của ngăn đựng quần áo trên cùng bằng bao nhiêu xen ti mét (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục*)



Đáp án: **9** , **2** □

Lời giải.

Từ giả thiết $\frac{h_2}{h_1} = \frac{h_3}{h_2} = \frac{h_4}{h_3} = \frac{h_5}{h_4} = \varphi$, ta suy ra h_1, h_2, h_3, h_4, h_5 lập thành một cấp số nhân với công bội $q = \varphi$.

Do đó ta có $h_2 = h_1\varphi$, $h_3 = h_1\varphi^2$, $h_4 = h_1\varphi^3$, $h_5 = h_1\varphi^4$.

Tổng chiều cao của tủ là 150cm, suy ra:

$$h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = 150 \Leftrightarrow h_1(1 + \varphi + \varphi^2 + \varphi^3 + \varphi^4) = 150.$$

Áp dụng công thức tổng cấp số nhân, ta có:

$$1 + \varphi + \varphi^2 + \varphi^3 + \varphi^4 = \frac{\varphi^5 - 1}{\varphi - 1}.$$

Suy ra $h_1 = \frac{150(\varphi - 1)}{\varphi^5 - 1}$.

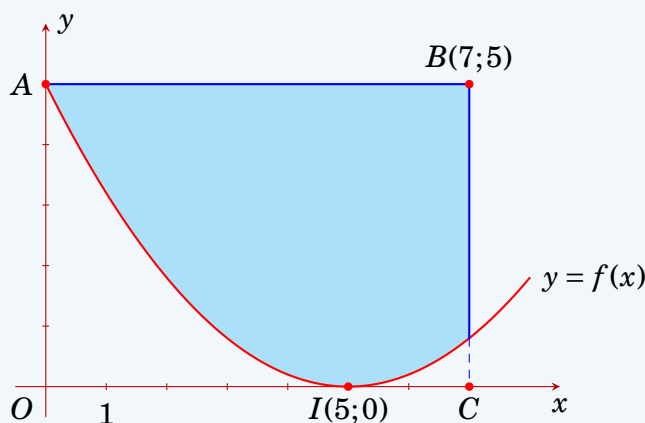
Thay $\varphi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ vào biểu thức và tính bằng máy tính cầm tay, ta được:

$$h_1 = \frac{150 \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)}{\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right)^5 - 1} \approx 9,1876 \text{ (cm)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, ta được $h_1 \approx 9,2$ cm.

Đáp án: **9,2** □

Câu 3. [BQD] Một bảng quảng cáo được minh họa bằng phần được tô màu như hình bên, đơn vị trên các trục đo bằng mét. Biết đường cong là một parabol có đỉnh $I(5;0)$ và $OABC$ là hình chữ nhật. Tính diện tích của bảng quảng cáo theo mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



Đáp án: **2 6 , 1**

Lời giải.

Parabol (P) có đỉnh $I(5;0)$ nên có phương trình dạng $y = a(x-5)^2$.

Từ hình vẽ, parabol đi qua điểm $A(0;5)$ nên ta có $5 = a(0-5)^2 \Leftrightarrow 25a = 5 \Leftrightarrow a = \frac{1}{5}$.

Vậy phương trình parabol là $y = \frac{1}{5}(x-5)^2$.

Do $OABC$ là hình chữ nhật và điểm $B(7;5)$, nên ta có hoành độ điểm C là $x_C = 7$ và tung độ điểm A là $y_A = 5$.

Diện tích của hình chữ nhật $OABC$ là $S_{OABC} = OA \cdot OC = 5 \cdot 7 = 35$.

Phần diện tích không được tô màu giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{5}(x-5)^2$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 7$ là:

$$S_1 = \int_0^7 \frac{1}{5}(x-5)^2 dx = \frac{1}{15}(x-5)^3 \Big|_0^7 = \frac{1}{15}[2^3 - (-5)^3] = \frac{133}{15}.$$

Diện tích phần bảng quảng cáo được tô màu là:

$$S = S_{OABC} - S_1 = 35 - \frac{133}{15} = \frac{392}{15} \approx 26,133.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục, diện tích của bảng quảng cáo là 26,1 mét vuông.

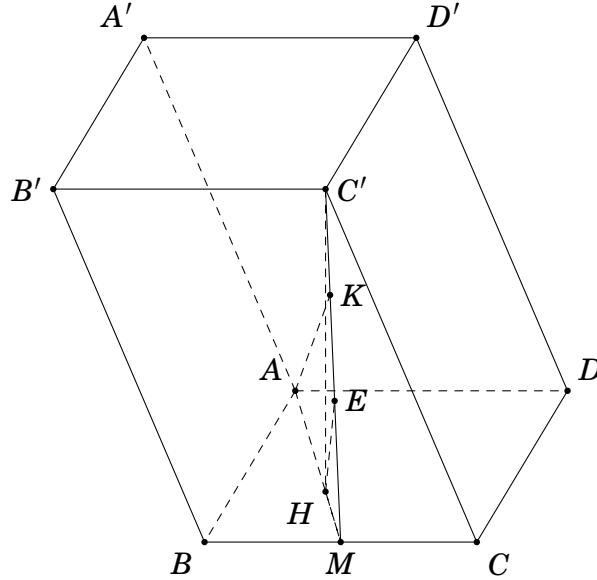
Đáp án: **26,1** □

Câu 4. [BQD] Cho hình lăng trụ $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi, số đo góc $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Biết rằng $C'A = C'B = C'C$. Góc giữa mặt phẳng $(BCC'B')$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và BC bằng $6\sqrt{3}$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng $a\sqrt{2}$, tìm giá trị a .

Đáp án:

8	6	4	
---	---	---	--

Lời giải.



Gọi x là độ dài cạnh của hình thoi $ABCD$.

Vì $ABCD$ là hình thoi có $\widehat{ABC} = 60^\circ$ nên tam giác ABC là tam giác đều cạnh x .

Gọi H là trọng tâm của tam giác ABC .

Do $C'A = C'B = C'C$ nên hình chiếu vuông góc của C' lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC , do tam giác ABC đều nên chính là điểm H .

Suy ra $C'H \perp (ABC)$.

Gọi M là trung điểm của BC , ta có $AM \perp BC$ và $AM = \frac{x\sqrt{3}}{2}$.

Vì H là trọng tâm tam giác ABC nên $H \in AM$ và $HM = \frac{1}{3}AM = \frac{x\sqrt{3}}{6}$.

Ta có $BC \perp AM$ và $BC \perp C'H$ nên $BC \perp (C'AM)$, suy ra $BC \perp C'M$.

Do đó, góc giữa hai mặt phẳng $(BCC'B')$ và (ABC) là góc $\widehat{C'MH} = 45^\circ$.

Xét tam giác $C'HM$ vuông tại H , ta có $C'H = HM \cdot \tan 45^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{6}$.

Vì $AA' \parallel BB'$ nên $AA' \parallel (BCC'B')$.

Do đó $d(AA', BC) = d(AA', (BCC'B')) = d(A, (BCC'B'))$.

Trong mặt phẳng $(C'AM)$, kẻ $AK \perp C'M$ tại K .

Vì $BC \perp (C'AM)$ nên $BC \perp AK$.

Từ $AK \perp C'M$ và $AK \perp BC$, suy ra $AK \perp (BCC'B')$, do đó $d(A, (BCC'B')) = AK$.

Kẻ $HE \perp C'M$ tại E .

Trong tam giác $C'HM$ vuông cân tại H , ta có $HE = HM \cdot \sin 45^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{6} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x\sqrt{6}}{12}$.

Do A, H, M thẳng hàng và $AM = 3HM$ nên $\frac{d(A, (BCC'B'))}{d(H, (BCC'B'))} = \frac{AM}{HM} = 3$.

Suy ra $AK = 3HE = \frac{x\sqrt{6}}{4}$.

Theo giả thiết, khoảng cách bằng $6\sqrt{3}$ nên:

$$\frac{x\sqrt{6}}{4} = 6\sqrt{3} \Leftrightarrow x\sqrt{2} = 24 \Leftrightarrow x = 12\sqrt{2}.$$

Diện tích đáy là $S_{ABCD} = x^2 \sin 60^\circ = (12\sqrt{2})^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 144\sqrt{3}$.

Chiều cao lăng trụ là $h = C'H = \frac{12\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{6} = 2\sqrt{6}$.

Thể tích khối lăng trụ là $V = S_{ABCD} \cdot h = 144\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 288\sqrt{18} = 864\sqrt{2}$.

Theo đề bài $V = a\sqrt{2}$, suy ra $a = 864$.

Đáp án: **864** □

Câu 5. [BQD] Một nhà kho có 60 sản phẩm, trong đó có 47 chính phẩm và 13 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên có hoàn lại đến khi được chính phẩm hoặc lấy đủ 9 sản phẩm thì dừng. Tính xác suất dừng lại ở lần thứ 6, biết rằng đã lấy ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)

Đáp án: **0** , **1** **7**

Lời giải.

Gọi p là xác suất lấy được phế phẩm trong mỗi lần lấy. Vì lấy có hoàn lại nên $p = \frac{13}{60}$.

Xác suất lấy được chính phẩm trong mỗi lần lấy là $1 - p = \frac{47}{60}$.

Việc lấy sản phẩm dừng lại ở lần thứ 6 nếu và chỉ nếu 5 lần đầu đều lấy được phế phẩm và lần thứ 6 lấy được chính phẩm.

Gọi A là biến cố “quá trình lấy dừng lại ở lần thứ 6”.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = p^5(1 - p) = \left(\frac{13}{60}\right)^5 \cdot \frac{47}{60}$.

Biến cố “đã lấy ít nhất 5 sản phẩm cho đến khi dừng”, gọi là B , xảy ra khi và chỉ khi quá trình không dừng ở các lần 1, 2, 3, 4. Điều này tương đương với 4 lần đầu tiên đều lấy được phế phẩm.

Xác suất của biến cố B là $P(B) = p^4 = \left(\frac{13}{60}\right)^4$.

Vì $A \subset B$, xác suất cần tìm là xác suất có điều kiện $P(A | B)$:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p^5(1 - p)}{p^4} = p(1 - p).$$

Thay số, ta được $P(A | B) = \frac{13}{60} \cdot \frac{47}{60} = \frac{611}{3600} \approx 0,1697$.

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được 0,17.

Đáp án: **0,17** □

Câu 6. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 2 = 0$ và hai điểm $A(3; 4; 1)$, $B(7; -4; -3)$. Điểm $M(a; b; c)$ nằm trên mặt phẳng (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích đạt giá trị nhỏ nhất là S . Biết $a > 2$, biểu thức $P = OM + S$ (với O là gốc tọa độ) có dạng $\sqrt{m} + \sqrt{n}$. Tính $m + n$

Đáp án: **5** **3** **8**

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , ta có $I(5;0;-1)$.

Vectơ $\overrightarrow{AB} = (4; -8; -4)$, suy ra độ dài $AB = \sqrt{4^2 + (-8)^2 + (-4)^2} = 4\sqrt{6}$.

Vì tam giác ABM vuông tại M nên M luôn nằm trên mặt cầu (S) đường kính AB .

Mặt cầu (S) có tâm $I(5;0;-1)$ và bán kính $R = \frac{AB}{2} = 2\sqrt{6} = \sqrt{24}$.

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là $d = d(I, (P)) = \frac{|5+0-(-1)+2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{3}}$.

Ta thấy $d = \frac{8}{\sqrt{3}} < R = \sqrt{24}$, nên (P) cắt (S) theo một đường tròn (C) .

Bán kính của đường tròn (C) là $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{24 - \frac{64}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên mặt phẳng (P) , thì H là tâm của đường tròn (C) .

Đường thẳng đi qua I và vuông góc với (P) có phương trình tham số $\begin{cases} x = 5 + t \\ y = t \\ z = -1 - t \end{cases}$.

Tọa độ H thỏa mãn phương trình (P) : $(5+t) + t - (-1-t) + 2 = 0 \Leftrightarrow 3t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{8}{3}$.

Suy ra $H\left(\frac{7}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{5}{3}\right)$.

Mặt khác, mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; -1)$. Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 4 \cdot 1 + (-8) \cdot 1 + (-4) \cdot (-1) = 0$.

Suy ra đường thẳng AB song song với mặt phẳng (P) .

Do M vừa nằm trên (P) , vừa nằm trên mặt cầu (S) , nên $M \in (C)$.

Diện tích tam giác ABM là $S_{\triangle ABM} = \frac{1}{2}AB \cdot d(M, AB)$.

Để diện tích tam giác ABM nhỏ nhất thì khoảng cách $d(M, AB)$ phải nhỏ nhất.

Vì $AB \parallel (P)$ nên hình chiếu của đường thẳng AB lên (P) là đường thẳng Δ đi qua H và song song với AB .

Khoảng cách từ $M \in (P)$ đến AB được tính bởi $d(M, AB)^2 = d(M, \Delta)^2 + d(AB, (P))^2 = d(M, \Delta)^2 + d^2$.

Do đó, $d(M, AB)$ đạt giá trị nhỏ nhất khi $d(M, \Delta)$ nhỏ nhất, tức là bằng 0 hay $M \in \Delta$.

Khi đó M là giao điểm của đường thẳng Δ và đường tròn (C) .

Đường thẳng Δ đi qua $H\left(\frac{7}{3}; -\frac{8}{3}; \frac{5}{3}\right)$, có vectơ chỉ phương $\vec{u} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} = (1; -2; -1)$.

Phương trình tham số của Δ : $\begin{cases} x = \frac{7}{3} + k \\ y = -\frac{8}{3} - 2k \\ z = \frac{5}{3} - k \end{cases}$.

Do $M \in (C)$ nên $MH = r \Leftrightarrow \sqrt{k^2 + (-2k)^2 + (-k)^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \Leftrightarrow \sqrt{6k^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \Leftrightarrow |k| = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} k = \frac{2}{3} \\ k = -\frac{2}{3} \end{cases}$.

Với $k = \frac{2}{3}$, ta có $M_1(3; -4; 1)$. Thỏa mãn điều kiện hoành độ $a > 2$.

Với $k = -\frac{2}{3}$, ta có $M_2\left(\frac{5}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{7}{3}\right)$. Không thỏa mãn điều kiện $a > 2$.

Vậy $M(3; -4; 1)$, khi đó $OM = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{26}$.

Giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác ABM là $S = \frac{1}{2}AB \cdot d = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{6} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}} = 16\sqrt{2} = \sqrt{512}$.

Biểu thức $P = OM + S = \sqrt{26} + \sqrt{512}$.

Suy ra $m = 26$ và $n = 512$ (hoặc ngược lại). Vậy $m + n = 538$.

Đáp án: **538** □